Vibraciones libres con dos grados de libertad

Laboratorio de Mecánica — UNED

Josu M. Igartua

2026-03-20

Estudio de las vibraciones libres de un sistema de dos grados de libertad: dos masas acopladas mediante tres resortes sobre un carril de aire. Determinación experimental de las frecuencias propias (modos normales) y comparación con las predicciones teóricas.

Objetivos

1. Determinación de las constantes elásticas k y k' de los tres resortes (método estático de la Práctica 9).
2. Determinación del periodo del movimiento para cada modo de vibración (modo en fase y modo en oposición de fase).
3. Comparación de las frecuencias experimentales con las predichas por la teoría de osciladores acoplados.
4. Observación y medida de las pulsaciones (intercambio de energía entre las dos masas).

Material

1. Carril de aire con compresor
2. Dos deslizadores de masas iguales y pesas adicionales por parejas (25 g y 50 g)
3. Tres resortes (dos de constante k y uno de constante k') y, si hay, un resorte central más blando para las pulsaciones
4. Soporte auxiliar para acortar la distancia del carril
5. Cronómetro digital (0.01 s) y una regla para soltar a la vez los dos deslizadores
6. Balanza de precisión (0.01 g), también para pesar los resortes
7. Regla graduada (mm)

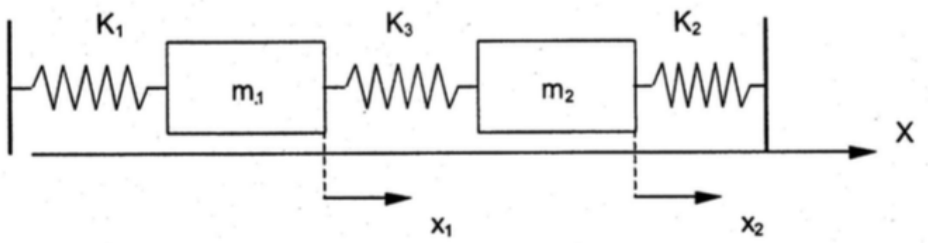
Repaso de teoría

1. Oscilaciones libres de un sistema de un grado de libertad.
2. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales acopladas.
3. Valores propios y vectores propios de una matriz.
4. Modos normales de vibración.

Fundamento teórico

Sistema general de dos grados de libertad

El sistema más general de vibraciones libres sin amortiguamiento con dos grados de libertad es el esquematizado en la siguiente figura. Consta de dos masas m_1 y m_2 sujetas a dos puntos fijos mediante dos resortes de constantes elásticas k_1 y k_2, respectivamente, y unidas entre sí por un resorte acoplado de constante k_3.



Cada una de las masas está sometida a dos fuerzas diferentes: la fuerza principal de su resorte y la debida al resorte acoplado. La fuerza principal en m_1 viene dada por $-k_1 \cdot x_1$, en la dirección de x_1, y la del resorte acoplado será $-k_3 \cdot (x_1 - x_2)$, en la misma dirección. Con esto podemos escribir la ecuación del movimiento para la masa m_1:

$$m_1\,\ddot{x}_1 = -k_1\,x_1 - k_3\,(x_1 - x_2) \tag{1}$$

Análogamente, para m_2:

$$m_2\,\ddot{x}_2 = -k_2\,x_2 - k_3\,(x_2 - x_1) \tag{2}$$

Reordenando, las ecuaciones diferenciales que definen el sistema completo son:

$$m_1\,\ddot{x}_1 + (k_1 + k_3)\,x_1 - k_3\,x_2 = 0 \tag{3}$$

$$m_2\,\ddot{x}_2 + (k_2 + k_3)\,x_2 - k_3\,x_1 = 0 \tag{4}$$

Determinación de las frecuencias propias

Para resolver este sistema se proponen soluciones en las que ambas masas oscilan con la misma frecuencia pero con distintas amplitudes:

$$x_1 = A_1\,\cos(\omega t + \alpha) \qquad\qquad x_2 = A_2\,\cos(\omega t + \alpha) \tag{5}$$

Sustituyendo en las ecuaciones (3) y (4), y simplificando el factor $\cos(\omega t + \alpha)$ (válido para todo t), se obtiene el sistema algebraico homogéneo:

$$(k_1 + k_3 - m_1\,\omega^2)\,A_1 - k_3\,A_2 = 0 \tag{6}$$

$$-k_3\,A_1 + (k_2 + k_3 - m_2\,\omega^2)\,A_2 = 0 \tag{7}$$

Este sistema homogéneo en A_1 y A_2 solo tiene solución no trivial si el determinante de los coeficientes es nulo:

$$\boxed{\begin{vmatrix} k_1 + k_3 - m_1\,\omega^2 & -k_3 \\ -k_3 & k_2 + k_3 - m_2\,\omega^2 \end{vmatrix} = 0} \tag{8}$$

Desarrollando el determinante:

$$(k_1 + k_3 - m_1\,\omega^2)\,(k_2 + k_3 - m_2\,\omega^2) - k_3^2 = 0 \tag{9}$$

Caso simétrico: $k_1 = k_2 = k$**,** $k_3 = k'$**,** $m_1 = m_2 = m$

En el caso de una cadena simétrica, la ecuación (9) se convierte en:

$$m^2\,\omega^4 - 2\,(k + k')\,m\,\omega^2 + \left[(k + k')^2 - k'^2\right] = 0 \tag{10}$$

que es una ecuación bicuadrada en ω. Sus soluciones son las dos frecuencias naturales del sistema:

$$\boxed{\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}} \qquad \boxed{\omega_2 = \sqrt{\frac{k + 2k'}{m}}} \tag{11}$$

y los periodos correspondientes:

$$\boxed{T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}} \qquad \boxed{T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k + 2k'}}} \tag{12}$$

Modos normales de vibración

Sustituyendo cada frecuencia propia en cualquiera de las ecuaciones (6) o (7) se obtiene la relación entre las amplitudes A_1 y A_2:

- **Modo 1** ($\omega = \omega_1$): se obtiene $A_1 = A_2$. Ambas masas oscilan **en fase** (se mueven en el mismo sentido con la misma amplitud).
- **Modo 2** ($\omega = \omega_2$): se obtiene $A_1 = -A_2$. Ambas masas oscilan **en oposición de fase** (se mueven en sentidos opuestos con la misma amplitud).

Las dos soluciones linealmente independientes son, por tanto:

$$x_1^{(1)} = A\,\cos(\omega_1 t + \alpha_1) \qquad x_2^{(1)} = A\,\cos(\omega_1 t + \alpha_1) \tag{13}$$

$$x_1^{(2)} = B\,\cos(\omega_2 t + \alpha_2) \qquad x_2^{(2)} = -B\,\cos(\omega_2 t + \alpha_2) \tag{14}$$

La solución general del sistema es la superposición de ambos modos:

$$x_1 = A\,\cos(\omega_1 t + \alpha_1) + B\,\cos(\omega_2 t + \alpha_2) \tag{15}$$

$$x_2 = A\,\cos(\omega_1 t + \alpha_1) - B\,\cos(\omega_2 t + \alpha_2) \tag{16}$$

donde A, B, α_1 y α_2 son constantes determinadas por las condiciones iniciales.

Excitación selectiva de cada modo

Para excitar selectivamente el **modo 1** ($\omega_1 = \sqrt{k/m}$) basta con desplazar ambas masas la misma distancia respecto de su posición de equilibrio y **en el mismo sentido**. De este modo, las condiciones iniciales imponen $A_1 = A_2$, de manera que en las ecuaciones (15) y (16) se tiene $B = 0$, y el sistema oscila únicamente con la frecuencia ω_1. Físicamente, el resorte central (k') no se deforma, ya que ambas masas se mueven solidariamente.
Para excitar selectivamente el **modo 2** ($\omega_2 = \sqrt{(k+2k')/m}$) se desplazan ambas masas la misma distancia pero **en sentidos opuestos**. Así, $A_1 = -A_2$, lo que implica $A = 0$ en las ecuaciones (15) y (16), y el sistema oscila únicamente con la frecuencia ω_2. En este caso, el resorte central se comprime y se estira el doble de lo que se desplaza cada masa, contribuyendo con una fuerza recuperadora adicional $2k'$, lo que explica que $\omega_2 > \omega_1$.

Superposición de los dos modos: pulsaciones

Si se desplaza solo la masa 1 una distancia A_0 y se suelta con la masa 2 en reposo en su equilibrio, las condiciones iniciales $x_1(0) = A_0$, $x_2(0) = 0$, $\dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$ dan, en las ecuaciones (15) y (16), $A = B = A_0/2$ y $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$:

$$x_1(t) = A_0 \cos\!\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\,t\right)\cos\!\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\,t\right), \qquad x_2(t) = A_0 \sin\!\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\,t\right)\sin\!\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\,t\right). \tag{17}$$

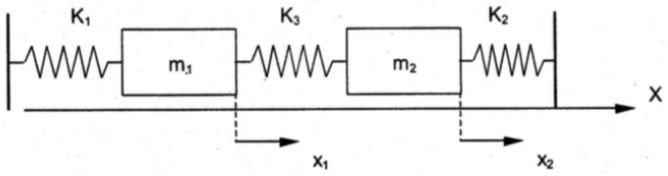
Cada masa oscila con la frecuencia media $\bar{\omega} = (\omega_1 + \omega_2)/2$ y una amplitud que varía lentamente: la energía pasa de una masa a la otra y vuelve. El tiempo entre dos instantes consecutivos en que la masa 1 queda en reposo es el **período de pulsación**

$$T_b = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}. \tag{18}$$

Las pulsaciones son claras solo si el acoplamiento es **débil**, $k' \ll k$, de modo que $\omega_2 - \omega_1 \ll \bar{\omega}$. Con $k = 15$ N/m, $k' = 10$ N/m y $m = 0.200$ kg, $T_b \approx 1.4$ s y caben solo unas dos oscilaciones en cada pulsación; con un resorte central blando, $k' \approx 1.5$ N/m, $T_b \approx 8$ s y el intercambio de energía se ve muy bien.

Descripción del aparato

El montaje experimental es el mismo que el descrito en la Práctica 9: un carril de aire con bomba para eliminar el rozamiento. Se colocan dos deslizadores de masas iguales sobre el carril, sujetos a los extremos fijos mediante dos resortes de constante k y acoplados entre si por un tercer resorte de constante k'. El soporte auxiliar permite acortar la distancia útil del carril para que los resortes trabajen en régimen elástico.



Método operatorio

Parte 1. Constantes elásticas de los resortes

1 Las constantes de los **tres** resortes de esta práctica (dos iguales, de constante k, y el central, de constante k') se determinan con el mismo método estático de la Práctica 9 (ley de Hooke: al menos diez sobrecargas, ajuste de F frente a Δx). No son los resortes del ejemplo de la Práctica 9 (allí $k_1 = 14.93$ N/m y $k_2 = 19.98$ N/m): medidlos en esta sesión y pesad también cada resorte (su masa interviene en el Ejercicio posterior 2).

`Valores de ejemplo, obtenidos por el método estático:`

- Constante del resorte 1: $k_1 = 15.0 \pm 0.3$ N/m
- Constante del resorte 2: $k_2 = 15.1 \pm 0.3$ N/m
- Constante del resorte central: $k_3 = k' = 10.0 \pm 0.2$ N/m

Para los cálculos teóricos se toma el valor medio $k = (k_1 + k_2)/2 = 15.05 \approx 15.0$ N/m.

2 Pesar los dos deslizadores en la balanza de precisión. Verificar que ambos tienen la misma masa (dentro de la incertidumbre de la balanza).

Una pequeña diferencia entre m_1 y m_2 (o entre k_1 y k_2) apenas cambia las frecuencias propias, pero sí la forma de los modos: en el modo «en fase» las amplitudes ya no son exactamente iguales. Con los valores del ejemplo ($\Delta m/m = 0.1\,\%$, k_1 y k_2 distintos en un $0.7\,\%$) el efecto es despreciable frente a los errores de medida. Colocad además los soportes de modo que, en equilibrio, los dos deslizadores queden a la misma distancia de sus extremos fijos.

Datos experimentales

Magnitud	Valor
Masa del deslizador 1, m_1	200.0 ± 0.1 g
Masa del deslizador 2, m_2	200.2 ± 0.1 g
Masa media, m	200.1 ± 0.1 g $= 0.2001$ kg

Parte 2. Determinación del periodo para el Modo 1 (en fase)

3 Colocar los dos deslizadores y los tres resortes sobre el carril de aire según la disposición de la figura. Poner en funcionamiento el compresor.

> **Cuidado con el material**
>
> Comprobad que los tres resortes están bien enganchados antes de desplazar las masas: si un extremo se suelta, el deslizador sale despedido. No mováis los deslizadores con el compresor apagado y no estiréis los resortes más de lo necesario.

Para excitar el **modo 1** (en fase), desplazar ambas masas la misma distancia (≈ 3 cm) **en el mismo sentido** respecto de su posición de equilibrio y soltar simultáneamente. Ambas masas deben oscilar en fase.

Para excitar un modo puro, desplazad las dos masas **con una regla** apoyada contra ambos deslizadores y retirad la regla de golpe. Comprobad la pureza del modo: en un modo normal las amplitudes de las dos masas son iguales y se mantienen constantes. Si una amplitud crece mientras la otra disminuye, habéis excitado una mezcla de los dos modos (pulsaciones): repetid el lanzamiento.

Medir con el cronómetro el tiempo correspondiente a 10 oscilaciones completas (mejor 20; véase la nota sobre el tiempo de reacción en la Práctica 9). Repetir la medida 5 veces.

Datos experimentales

Periodo teórico del modo 1:

$$T_{1,\text{teo}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.2001}{15.0}} = 2\pi \times 0.1155 = 0.726 \text{ s}$$

Medida	$10\,T_1$ (s)	T_1 (s)
1	7.32	0.732
2	7.28	0.728
3	7.35	0.735
4	7.30	0.730
5	7.31	0.731

4 Cálculo del periodo medio y su incertidumbre (Modo 1).

> **Análisis de los datos del Modo 1**
>
> Valor medio del periodo:
>
> $$\bar{T}_1 = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} T_{1,i} = \frac{0.732 + 0.728 + 0.735 + 0.730 + 0.731}{5} = 0.7312 \text{ s}$$
>
> Desviación típica de la muestra:
>
> $$s_{T_1} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(T_{1,i} - \bar{T}_1\right)^2}$$
>
> $$s_{T_1} = \sqrt{\frac{(0.0008)^2 + (-0.0032)^2 + (0.0038)^2 + (-0.0012)^2 + (-0.0002)^2}{4}}$$

$$s_{T_1} = \sqrt{\frac{0.64 + 10.24 + 14.44 + 1.44 + 0.04}{4} \times 10^{-6}} = \sqrt{6.70 \times 10^{-6}} = 0.0026 \text{ s}$$

Incertidumbre del valor medio. Siguiendo el Manual para $N = 5 \leq 10$ medidas, el error de cada medida es $\epsilon = \text{máx}(e_p, D_m)$: $e_p = 0.001$ s (0.01 s del cronómetro repartidos entre 10 períodos; véase la nota sobre el tiempo de reacción en la Práctica 9) y $D_m = (T_{\text{máx}} - T_{\text{mín}})/2 = (0.735 - 0.728)/2 = 0.0035$ s, de modo que $\epsilon = 0.0035$ s (mayor que la desviación típica calculada arriba, que se da solo como comparación) y

$$\Delta\bar{T}_1 = \frac{\epsilon}{\sqrt{N}} = \frac{0.0035}{\sqrt{5}} = 0.0016 \text{ s}$$

$$\boxed{T_{1,\text{exp}} = (0.7312 \pm 0.0016) \text{ s}}$$

Frecuencia angular experimental del modo 1:

$$\omega_{1,\text{exp}} = \frac{2\pi}{T_{1,\text{exp}}} = \frac{2\pi}{0.7312} = 8.593 \text{ rad/s}$$

Comparación con el valor teórico:

$$T_{1,\text{teo}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.2001}{15.0}} = 0.726 \text{ s}$$

$$\omega_{1,\text{teo}} = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{15.0}{0.2001}} = 8.660 \text{ rad/s}$$

Discrepancia porcentual:

$$\varepsilon_{T_1} = \frac{|T_{1,\text{exp}} - T_{1,\text{teo}}|}{T_{1,\text{teo}}} \times 100 = \frac{|0.7312 - 0.726|}{0.726} \times 100 = 0.7 \ \%$$

$$\boxed{\varepsilon_{T_1} = 0.7 \ \%}$$

Parte 3. Determinación del periodo para el Modo 2 (en oposición de fase)

5 Para excitar el **modo 2** (oposición de fase), desplazar ambas masas la misma distancia (≈ 3 cm) pero **en sentidos opuestos** respecto de su posición de equilibrio y soltar simultáneamente: sujetad los dos deslizadores con las dos manos de una misma persona y soltadlos a la vez. Las masas deben oscilar en contrafase, con amplitudes iguales y constantes.

Medir con el cronómetro el tiempo correspondiente a 10 oscilaciones completas. Repetir la medida 5 veces.

Datos experimentales

Periodo teórico del modo 2:

$$T_{2,\text{teo}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k + 2k'}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.2001}{15.0 + 20.0}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.2001}{35.0}} = 0.475 \text{ s}$$

Medida	$10\,T_2$ (s)	T_2 (s)
1	4.78	0.478
2	4.81	0.481
3	4.76	0.476
4	4.79	0.479
5	4.80	0.480

6 Cálculo del periodo medio y su incertidumbre (Modo 2).

Análisis de los datos del Modo 2

Valor medio del periodo:

$$\bar{T}_2 = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} T_{2,i} = \frac{0.478 + 0.481 + 0.476 + 0.479 + 0.480}{5} = 0.4788 \text{ s}$$

Desviación típica de la muestra:

$$s_{T_2} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(T_{2,i} - \bar{T}_2\right)^2}$$

$$s_{T_2} = \sqrt{\frac{(-0.0008)^2 + (0.0022)^2 + (-0.0028)^2 + (0.0002)^2 + (0.0012)^2}{4}}$$

$$s_{T_2} = \sqrt{\frac{0.64 + 4.84 + 7.84 + 0.04 + 1.44}{4} \times 10^{-6}} = \sqrt{3.70 \times 10^{-6}} = 0.0019 \text{ s}$$

Incertidumbre del valor medio. Análogamente, $D_m = (0.481 - 0.476)/2 = 0.0025$ s $> e_p = 0.001$ s, de modo que

$$\Delta\bar{T}_2 = \frac{\epsilon}{\sqrt{N}} = \frac{0.0025}{\sqrt{5}} = 0.0011 \text{ s}$$

$$\boxed{T_{2,\text{exp}} = (0.4788 \pm 0.0011) \text{ s}}$$

Frecuencia angular experimental del modo 2:

$$\omega_{2,\text{exp}} = \frac{2\pi}{T_{2,\text{exp}}} = \frac{2\pi}{0.4788} = 13.12 \text{ rad/s}$$

Comparación con el valor teórico:

$$T_{2,\text{teo}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k + 2k'}} = 0.475 \text{ s}$$

$$\omega_{2,\text{teo}} = \sqrt{\frac{k + 2k'}{m}} = \sqrt{\frac{35.0}{0.2001}} = 13.22 \text{ rad/s}$$

Discrepancia porcentual:

$$\varepsilon_{T_2} = \frac{|T_{2,\text{exp}} - T_{2,\text{teo}}|}{T_{2,\text{teo}}} \times 100 = \frac{|0.4788 - 0.475|}{0.475} \times 100 = 0.8\ \%$$

$$\boxed{\varepsilon_{T_2} = 0.8\ \%}$$

Parte 3 bis. Pulsaciones y ampliación con masas añadidas

7 Pulsaciones. Con las masas en equilibrio, desplazad solo la masa 1 unos 3 cm y soltadla. Observad cómo la amplitud de la masa 1 disminuye mientras crece la de la masa 2, y al revés (ecuación 17). Medid con el cronómetro el tiempo de 5 pulsaciones (de un instante en que la masa 1 está quieta al quinto siguiente) y repetid 5 veces. Comparad $T_b = t_5/5$ con $2\pi/(\omega_{2,\mathrm{exp}} - \omega_{1,\mathrm{exp}})$ obtenido de los pasos 4 y 6 (ecuación 18). Si disponéis de un resorte central mucho más blando que los laterales (o de una goma fina), repetid con él: las pulsaciones serán lentas y muy nítidas.

8 Ampliación (como en la versión de 2016). Repetid las medidas de los dos modos añadiendo a **cada** deslizador la misma masa: 50, 100 y 150 g (por parejas, una a cada lado). Representad T_1^2 y T_2^2 frente a la masa de cada deslizador: según (Ecuación 12) son rectas de pendientes $4\pi^2/k$ y $4\pi^2/(k+2k')$. De ellas obtened k y k' y comparad con los valores estáticos. Las ordenadas en el origen dan $m_{\mathrm{ef},1} - m$ y $m_{\mathrm{ef},2} - m$ (Ejercicio posterior 2).

Parte 4. Propagación de errores y resumen de resultados

9 Propagación de errores en los periodos teóricos.

Propagación de errores

Usamos, como en el resto de las prácticas, la propagación lineal del Manual (Tema 3). Para un monomio $T = 2\pi\, m^{1/2} K^{-1/2}$:

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{1}{2}\frac{\Delta m}{m} + \frac{1}{2}\frac{\Delta K}{K}.$$

El periodo teórico del modo 1 es $T_1 = 2\pi\sqrt{m/k}$ ($K = k$). Sustituyendo valores ($\Delta m = 0.0001$ kg, $\Delta k = 0.3$ N/m):

$$\Delta T_1 = 0.726 \times \left(\frac{0.0001}{2 \times 0.2001} + \frac{0.3}{2 \times 15.0}\right) = 0.726 \times (0.00025 + 0.0100) = 0.007 \text{ s}$$

$$\boxed{T_{1,\mathrm{teo}} = (0.726 \pm 0.007) \text{ s}}$$

Análogamente para el modo 2, con $T_2 = 2\pi\sqrt{m/(k+2k')}$ ($K = k + 2k'$), donde el error de la combinación lineal es la suma de los errores, $\Delta(k+2k') = \Delta k + 2\,\Delta k' = 0.3 + 0.4 = 0.7$ N/m:

$$\Delta T_2 = 0.475 \times \left(\frac{0.0001}{2 \times 0.2001} + \frac{0.7}{2 \times 35.0}\right) = 0.475 \times (0.00025 + 0.0100) = 0.005 \text{ s}$$

$$\boxed{T_{2,\mathrm{teo}} = (0.475 \pm 0.005) \text{ s}}$$

Compatibilidad. Modo 1: los intervalos (0.719; 0.733) s (teórico) y (0.7296; 0.7328) s (experimental) se solapan. Modo 2: (0.470; 0.480) s y (0.4777; 0.4799) s se solapan. Los dos resultados son compatibles con la teoría, aunque ambos periodos medidos quedan por encima del valor central teórico (Ejercicio posterior 2).

10 Resumen de resultados.

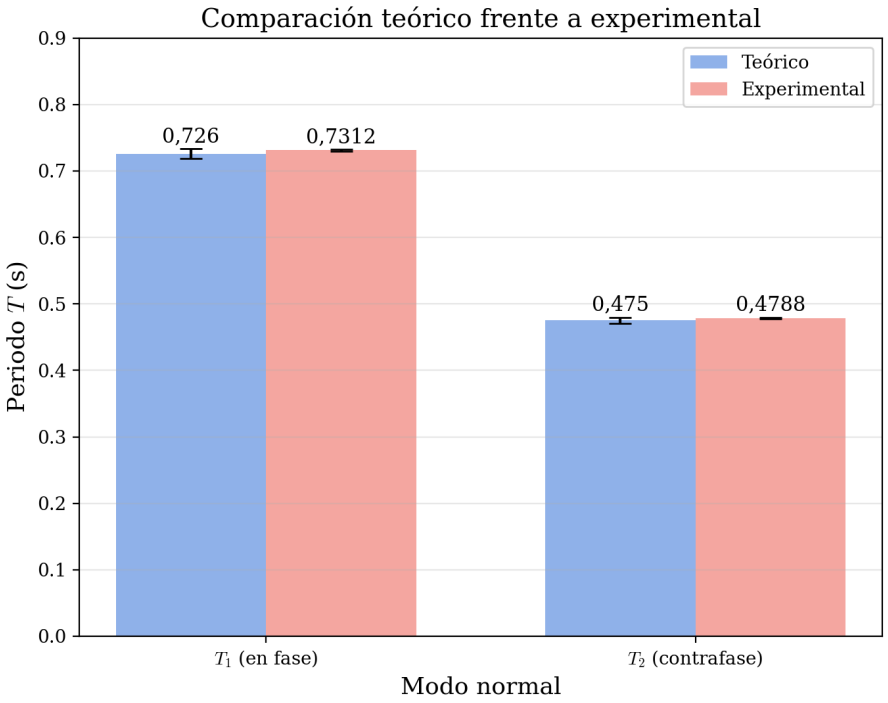


Figura 1: Representación gráfica comparativa de los modos normales: periodos teóricos frente a experimentales, con sus barras de error (generada con `figuras.py`)

Tabla comparativa

Magnitud	Valor teórico	Valor experimental	Discrepancia
T_1 (modo en fase)	(0.726 ± 0.007) s	(0.7312 ± 0.0016) s	0.7 %
T_2 (modo en contrafase)	(0.475 ± 0.005) s	(0.4788 ± 0.0011) s	0.8 %
ω_1	8.66 rad/s	8.59 rad/s	0.8 %
ω_2	13.22 rad/s	13.12 rad/s	0.8 %
T_1/T_2 (teórico: $\sqrt{(k+2k')/k} = 1.528$)	1.528	1.527 ± 0.007	0.1 %

Conclusiones:

- Los valores experimentales de ambos periodos son compatibles con los valores teóricos dentro de las incertidumbres.
- Las discrepancias porcentuales son inferiores al 1 %, lo que confirma la validez de la teoría de osciladores acoplados.
- Se verifica que $\omega_2 > \omega_1$, es decir, el modo en oposición de fase tiene mayor frecuencia, como predice la ecuación (11).
- La relación $T_1/T_2 = \sqrt{1 + 2k'/k}$ no depende de la masa de los deslizadores, de modo que comprueba el cociente k'/k sin necesidad de conocer m. Su error, por propagación lineal, es $\Delta(T_1/T_2) = (T_1/T_2)\,(\Delta T_1/T_1 + \Delta T_2/T_2)$; con los datos, $T_1/T_2 = 1.527 \pm 0.007$, compatible con el valor teórico 1.528. No es, sin embargo, independiente de la masa de los resortes, que afecta de forma distinta a los dos modos (Ejercicio posterior 2).

$$\boxed{T_{1,\text{exp}} = (0.7312 \pm 0.0016)\ \text{s} \qquad T_{2,\text{exp}} = (0.4788 \pm 0.0011)\ \text{s}}$$

$$\boxed{\omega_{1,\text{exp}} = 8.59\ \text{rad/s} \qquad \omega_{2,\text{exp}} = 13.12\ \text{rad/s}}$$

Ejercicios Previos

1. Demostrar que, para el caso simétrico ($m_1 = m_2 = m$, $k_1 = k_2 = k$, $k_3 = k'$), las frecuencias propias del sistema son $\omega_1 = \sqrt{k/m}$ y $\omega_2 = \sqrt{(k + 2k')/m}$.

   Solución del ejercicio 1

   Partiendo de la condición de determinante nulo (Ecuación 8) con $k_1 = k_2 = k$, $k_3 = k'$ y $m_1 = m_2 = m$:

$$\begin{vmatrix} k + k' - m\,\omega^2 & -k' \\ -k' & k + k' - m\,\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(k + k' - m\,\omega^2)^2 - k'^2 = 0$$

   Factorizando como diferencia de cuadrados:

$$\left[(k + k' - m\,\omega^2) - k'\right]\left[(k + k' - m\,\omega^2) + k'\right] = 0$$

$$(k - m\,\omega^2)(k + 2k' - m\,\omega^2) = 0$$

   Las dos soluciones son:

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \boxed{\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

$$\omega_2^2 = \frac{k + 2k'}{m} \Rightarrow \boxed{\omega_2 = \sqrt{\frac{k + 2k'}{m}}}$$

2. Demostrar que para el modo 1 ($\omega = \omega_1$) se cumple $A_1 = A_2$ y para el modo 2 ($\omega = \omega_2$) se cumple $A_1 = -A_2$.

   Solución del ejercicio 2

   Sustituyendo $\omega_1^2 = k/m$ en la ecuación (6) (caso simétrico):

   $$(k + k' - m \cdot k/m)\, A_1 - k'\, A_2 = 0$$

   $$k'\, A_1 - k'\, A_2 = 0 \Rightarrow \boxed{A_1 = A_2}$$

   Sustituyendo $\omega_2^2 = (k + 2k')/m$ en la ecuación (6):

   $$(k + k' - m \cdot (k + 2k')/m)\, A_1 - k'\, A_2 = 0$$

   $$(k + k' - k - 2k')\, A_1 - k'\, A_2 = 0$$

   $$-k'\, A_1 - k'\, A_2 = 0 \Rightarrow \boxed{A_1 = -A_2}$$

3. Calcular los valores teóricos de T_1 y T_2 para $m = 200$ g, $k = 15.0$ N/m y $k' = 10.0$ N/m.

   Solución del ejercicio 3

   $$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.200}{15.0}} = 2\pi\sqrt{0.01333} = 2\pi \times 0.1155 = 0.726 \text{ s}$$

   $$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k + 2k'}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.200}{35.0}} = 2\pi\sqrt{0.005714} = 2\pi \times 0.07559 = 0.475 \text{ s}$$

   $$\boxed{T_1 = 0.726 \text{ s} \qquad T_2 = 0.475 \text{ s}}$$

   Se verifica que $T_2 < T_1$, ya que el modo 2 tiene mayor frecuencia.

4. Explicar físicamente por qué $\omega_2 > \omega_1$. ¿Qué papel desempeña el resorte central en cada modo?

   Solución del ejercicio 4

   En el **modo 1** (en fase), ambas masas se mueven en el mismo sentido y con la misma amplitud. El resorte central no se deforma, ya que la distancia entre las dos masas no cambia. Por tanto, el resorte central no contribuye a la fuerza recuperadora, y la frecuencia depende únicamente de k: $\omega_1 = \sqrt{k/m}$.

   En el **modo 2** (en oposición de fase), las masas se mueven en sentidos opuestos. Si una masa se desplaza $+x$, la otra se desplaza $-x$, por lo que el resorte central se deforma una cantidad $2x$. Esto añade una fuerza recuperadora adicional de magnitud $k' \cdot 2x$ a cada masa. La constante elástica efectiva es $k + 2k'$, y la frecuencia resulta $\omega_2 = \sqrt{(k + 2k')/m}$.

   $\omega_2 > \omega_1$ **porque en el modo 2 el resorte central contribuye a la rigidez efectiva del sistema.**

5. En el caso simétrico, sumad y restad las ecuaciones (3) y (4) y comprobad que las combinaciones $q_1 = x_1 + x_2$ y $q_2 = x_1 - x_2$ cumplen ecuaciones desacopladas, $\ddot{q}_1 + \omega_1^2 q_1 = 0$ y $\ddot{q}_2 + \omega_2^2 q_2 = 0$. ¿Qué movimiento de las masas corresponde a $q_2 = 0$? ¿Y a $q_1 = 0$?

Ejercicios Posteriores

1. A partir de los datos experimentales, calcular las constantes elásticas k y k', con sus errores, utilizando las frecuencias medidas de ambos modos. Comparar con los valores obtenidos por el método estático (paso 1).

   Solución del ejercicio 1

   De la ecuación (11):

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow k = m\,\omega_1^2 = 0.2001 \times (8.593)^2 = 0.2001 \times 73.84 = 14.78 \text{ N/m}$$

$$\omega_2^2 = \frac{k+2k'}{m} \Rightarrow k+2k' = m\,\omega_2^2 = 0.2001 \times (13.12)^2 = 0.2001 \times 172.1 = 34.4 \text{ N/m}$$

$$2k' = (k+2k') - k = 34.4 - 14.8 = 19.6 \text{ N/m} \Rightarrow k' = 9.8 \text{ N/m}$$

   Con $\omega = 2\pi/T$ y propagación lineal, $k' = \frac{1}{2} m\,(\omega_2^2 - \omega_1^2)$ y

$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{\Delta m}{m} + 2\frac{\Delta T_1}{T_1}, \qquad \Delta k' = \frac{\Delta m}{m}\,k' + m\left(\omega_2^2 \frac{2\Delta T_2}{T_2} + \omega_1^2 \frac{2\Delta T_1}{T_1}\right),$$

   de donde, con los errores de los pasos 4 y 6, $k = (14.78 \pm 0.07)$ N/m y $k' = (9.8 \pm 0.2)$ N/m.

   Comparación con los valores estáticos (paso 1):

Constante	Método estático	Método dinámico	Discrepancia
k	(15.0 ± 0.3) N/m	(14.78 ± 0.07) N/m	1.5 %
k'	(10.0 ± 0.2) N/m	(9.8 ± 0.2) N/m	1.6 %

Los intervalos se solapan, de modo que los valores son compatibles; en el caso de k, los intervalos (14.71; 14.85) y (14.7; 15.3) N/m se solapan solo en su borde, y el valor dinámico queda por debajo del estático. ¿Lo explica la masa de los resortes (Ejercicio posterior 2)?

2. Discutir las posibles fuentes de error sistemático en el experimento (rozamiento residual, asimetría de los resortes, no linealidad de los muelles, precisión del cronómetro, masa de los resortes, etc.).

   Orientación para el ejercicio 2

   Los resortes no tienen masa nula. Sumando las energías cinéticas, cada modo se comporta como si cada deslizador tuviera una masa efectiva mayor que m:

   $$m_{\mathrm{ef},1} = m + \frac{m_s}{3} + \frac{m_c}{2} \quad \text{(modo en fase)}, \qquad m_{\mathrm{ef},2} = m + \frac{m_s}{3} + \frac{m_c}{6} \quad \text{(modo en contrafase)},$$

   donde m_s es la masa de cada resorte lateral y m_c la del central. Cada resorte lateral tiene un extremo fijo y aporta $m_s/3$ en los dos modos; en el modo 1 el resorte central se traslada entero con las masas, mientras que en el modo 2 su punto medio está quieto. Por eso los dos periodos medidos son algo mayores que los calculados con m, y más el del modo 1. Pesad los resortes y comprobad si esta corrección explica las discrepancias. Otras fuentes: rozamiento residual (véase la medida del amortiguamiento en la Práctica 9), diferencia entre k_1 y k_2 y entre m_1 y m_2, no linealidad si algún resorte llega a aflojarse.

3. Si las masas no son exactamente iguales ($m_1 \neq m_2$), el sistema deja de ser simétrico. Plantear las ecuaciones generales y discutir cualitativamente como se modifican las frecuencias propias y los modos normales.

   Solución del ejercicio 3

   Si $m_1 \neq m_2$, hay que resolver la ecuación bicuadrada completa (Ecuación 9):

   $$(k_1 + k_3 - m_1\,\omega^2)(k_2 + k_3 - m_2\,\omega^2) - k_3^2 = 0$$

   Las frecuencias propias siguen siendo dos valores reales y positivos, pero los modos normales ya no son puramente simétricos ($A_1 = A_2$) ni puramente antisimétricos ($A_1 = -A_2$). En su lugar, la relación A_1/A_2 toma valores intermedios que dependen de la diferencia de masas. A medida que la asimetría aumenta, los modos se *localizan*: cada modo tiende a implicar predominantemente el movimiento de una sola masa.

4. Calcular la relación de frecuencias ω_2/ω_1 y expresarla en función del cociente k'/k. ¿Para qué valor de k'/k las dos frecuencias son iguales?

   Solución del ejercicio 4

   $$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{\frac{k + 2k'}{k}} = \sqrt{1 + \frac{2k'}{k}}$$

Las dos frecuencias son iguales cuando $k' = 0$, es decir, cuando no hay resorte de acoplamiento. En ese caso, el sistema se reduce a dos osciladores independientes e idénticos con la misma frecuencia $\omega = \sqrt{k/m}$.

Con los datos experimentales:

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{1 + \frac{2 \times 10.0}{15.0}} = \sqrt{1 + 1.333} = \sqrt{2.333} = 1.528$$

$$\boxed{\frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{1 + 2k'/k} = 1.53}$$

Medida con el teléfono

Con el acelerómetro del teléfono sujeto a uno de los deslizadores (experimento *Acceleration Spectrum* de Phyphox, https://phyphox.org/experiment/acceleration-spectrum/) se ven en el espectro los dos picos de las frecuencias propias, incluso si los dos modos están mezclados; véase Práctica 10 con Phyphox. Precauciones: la masa del teléfono rompe la simetría $m_1 = m_2$; poned en el otro deslizador una masa igual a la del teléfono. La resolución del espectro es $\Delta f = 1/t_{\text{reg}}$ (0.05 Hz con 20 s de registro): registrad al menos 30–60 s. Con dos teléfonos, uno en cada deslizador, se pueden formar $x_1 + x_2$ y $x_1 - x_2$, que oscilan cada una con una sola frecuencia: son las coordenadas normales (Ejercicio previo 5).

Referencias

1. Guion de prácticas de Laboratorio de Mecánica, UNED — Práctica 4: Vibraciones libres con 2 grados de libertad.
2. A. P. French, *Vibrations and Waves*, MIT Introductory Physics Series (reimpr. CRC Press, 2017, https://doi.org/10.1201/9781315273372): cap. 2 «The superposition of periodic motions» (pulsaciones) y cap. 5 «Coupled oscillators and normal modes».
3. F. S. Crawford, *Waves*, Berkeley Physics Course, vol. 3: cap. 1 «Free Oscillations of Simple Systems» (sistemas con dos grados de libertad y pulsaciones); el cap. 2 generaliza a muchos grados de libertad.
4. Marion, J.B. y Thornton, S.T., *Classical Dynamics of Particles and Systems*, Cap. 12: Coupled oscillations.
5. Pain, H.J., *The Physics of Vibrations and Waves*, Cap. 4: Coupled oscillations.
6. P. Falstad, *Coupled Oscillation Simulation*: https://www.falstad.com/coupled/.
7. A. Franco, *Física con ordenador* (EHU), «Dos osciladores acoplados»: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/acoplados/acoplados.html.
8. LD Didactic, *Experimentos de Física* (catálogo 2011), P1.5.4 «Acoplamiento de oscilaciones», pp. 40–41.
9. E. E. Rodríguez y G. A. Gesnouin, «Effective mass of an oscillating spring», *Phys. Teach.* **45**, 100–103 (2007). https://doi.org/10.1119/1.2432087